Diseño visual y arquitectura de información de FaceLit

Documento completo de navegación, pantallas, componentes e identidad

Revisión integral del 5 de noviembre de 2026

Valery Sinaí Trujillo Quintero, María José Rodríguez Oyola y Mariana Valenzuela Penagos. Análisis y Desarrollo de Software, ficha 3145555. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Instructor del documento de diseño original, Carlos Julio Cadena.

Contenido

1 Alcance y fuentes de la revisión

2 Arquitectura de información y estructura común

3 Navegación por rol

4 Inventario completo de rutas

5 Recorridos funcionales y puntos de control

6 Permisos que afectan a la presentación

7 Identidad visual

8 Sistema visual y componentes

9 Especificaciones de pantalla por familia

10 Capturas de referencia por rol

11 Trazabilidad documental

12 Organización y mantenimiento de la carpeta

1 Alcance y fuentes de la revisión

FaceLit conecta gestión académica, ambientes, registro facial y asistencia mediante áreas por rol. Este documento organiza los destinos de navegación, las 63 rutas declaradas en app, los recorridos, la identidad y los componentes. Reúne también las 16 capturas únicas que aportó el equipo para ilustrar los estados observados.

La revisión corresponde al frontend main 6efd92c con su ajuste local de consulta académica en lotes. Los contratos de permisos se contrastaron con el backend main 2ba7398. La configuración instalada y los ajustes del paquete se documentan en la carpeta 17. El SRS V4.1 es la referencia de requisitos y la carpeta 07 conserva el catálogo de evidencias.

El inventario identifica una ruta según su archivo TSX. Las entradas del menú proceden de Sidebar.tsx. Los formularios modales y las vistas reutilizadas conservan su punto de entrada contextual. Los permisos se interpretan con SecurityConfig y el servicio que atiende la operación.

2 Arquitectura de información y estructura común

La página se organiza en cabecera, navegación y área de tarea. La cabecera reúne la marca, el menú, idioma, tema y notificaciones. El título ubica al usuario en el módulo y la descripción explica la tarea. Búsqueda, filtros y acciones preceden al listado o formulario cuando corresponden.

Nivel	Contenido	Función
Producto	Presentación, acceso y recuperación.	Explicar el sistema y autenticar al titular.
Rol	Panel de coordinación, instructor o aprendiz.	Presentar contexto y accesos permitidos.
Módulo	Usuarios, académico, ambientes, asistencia y avisos.	Reunir tareas relacionadas.
Registro o tarea	Detalle, formulario, consulta, captura o decisión.	Completar una acción concreta.
Resultado	Datos actualizados, resumen, validación o error recuperable.	Informar el estado confirmado de la operación.

Los layouts esperan la carga de autenticación antes de mostrar contenido protegido. useRoleGuard dirige una cuenta autenticada fuera de su área hacia su panel. El rechazo de una sesión protegida por la API activa el manejo de sesión del cliente. Durante una sesión facial, el instructor usa los controles de ese flujo para continuar o salir.

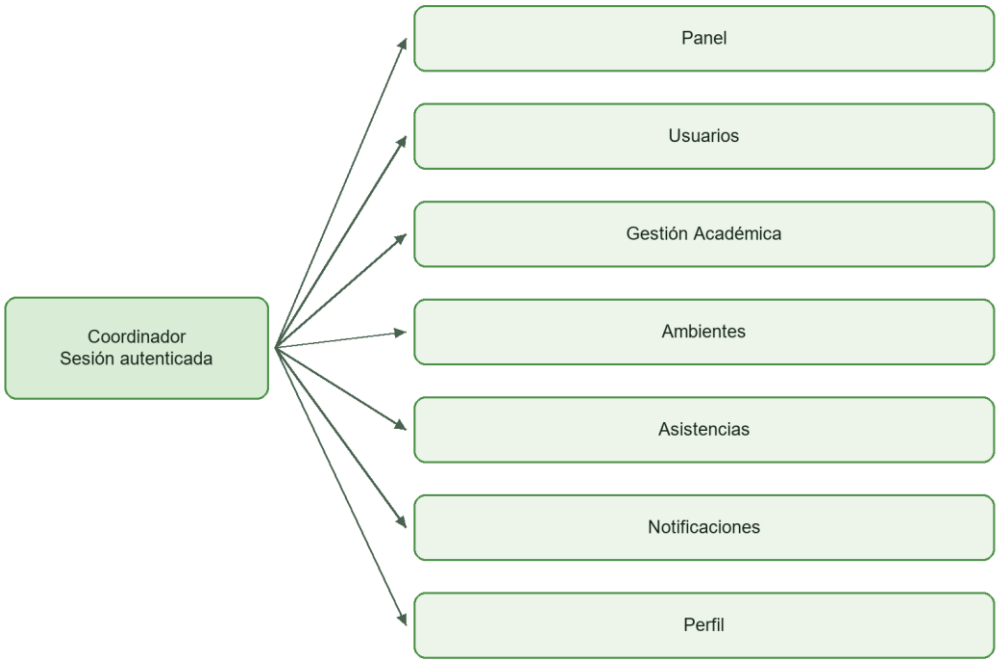
3 Navegación por rol

Coordinación

Sidebar define siete entradas para coordinación. El panel ofrece además accesos rápidos y los registros abren sus detalles y formularios. Ambientes forma parte del menú y debe abrir el catálogo dentro del área administrativa cuando la sesión es válida.

Entrada del menú	Destino	Contenido
Panel	/admin	Indicadores y accesos rápidos.
Usuarios	/admin/users	Consulta y gestión de cuentas.
Gestión Académica	/admin/academic	Programas, fichas, instructores, aprendices y CSV.
Ambientes	/admin/environments	Catálogo, capacidad, estado y vínculos de fichas.
Asistencias	/admin/attendance	Consultas por ficha, persona e historial.
Notificaciones	/notifications	Avisos y decisiones del destinatario.
Perfil	/profile	Datos del titular y preferencias.

Reportes, asignaciones y decisiones de traslado se describen en el inventario como destinos contextuales. El enum de backend contempla APPRENTICE, INSTRUCTOR y COORDINATOR. Los alias heredados del cliente requieren alineación con ese contrato.



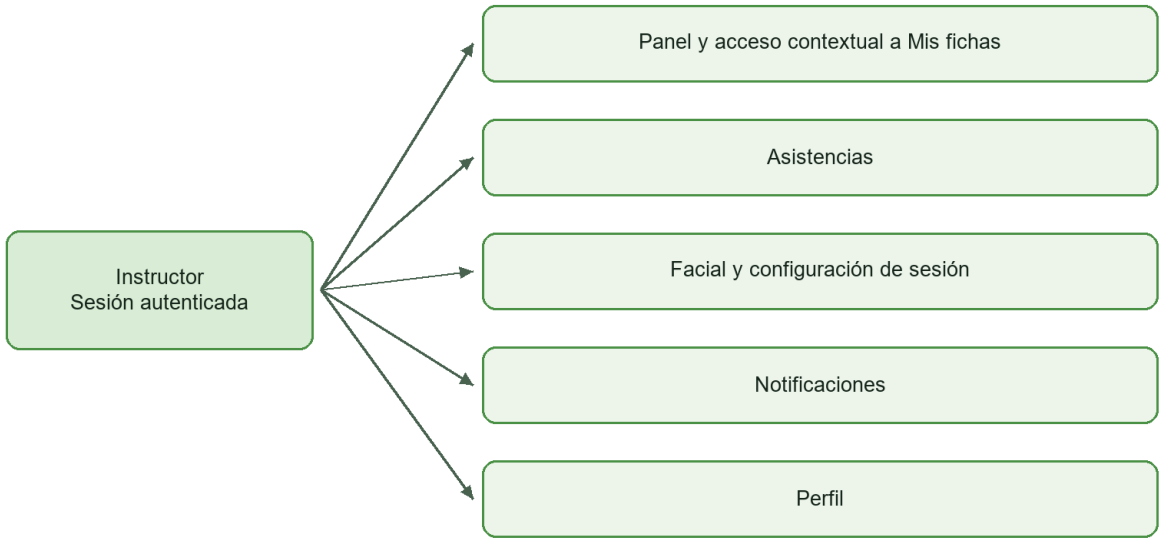
Navegación principal de coordinación

Instructor

El menú del instructor tiene cinco entradas. Mis fichas se abre desde las acciones rápidas del panel. El flujo Facial lleva a configuración, cámara y verificación de salida. El inventario registra también rutas de ambientes, formación y reportes declaradas en el árbol del rol.

Entrada del menú	Destino	Contenido
Panel	/instructor	Formación de su alcance e indicadores.
Asistencias	/instructor/attendance	Consulta por ficha o aprendiz autorizado.
Facial	/instructor/facial	Preparación y continuidad de la sesión.
Notificaciones	/notifications	Bandeja del titular.
Perfil	/profile	Información personal y preferencias.

Las rutas de registro de programa y ficha dentro de instructor reutilizan vistas administrativas. La escritura académica está restringida a coordinación por la API. El mapa representa las entradas principales y el inventario explica estos destinos secundarios.



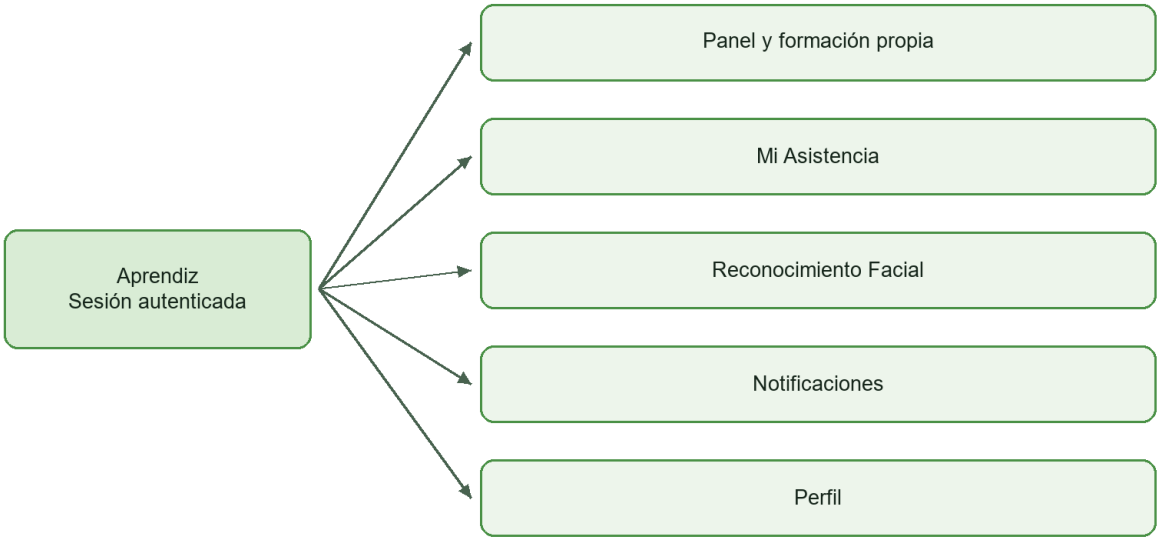
Navegación principal del instructor

Aprendiz

El aprendiz tiene cinco entradas principales. El panel muestra su formación asignada. Mi Asistencia consulta registros propios por fechas y Reconocimiento Facial organiza el alta o reemplazo autorizado de la referencia.

Entrada del menú	Destino	Contenido
Panel	/apprentice	Ficha, programa y accesos del titular.
Mi Asistencia	/apprentice/attendance	Filtro de fechas, resumen y registros propios.
Reconocimiento Facial	/apprentice/facial	Identidad, aviso, retos y autorización de reemplazo.
Notificaciones	/notifications	Avisos y respuesta a solicitudes.
Perfil	/profile	Identidad y rol.

Las rutas join-ficha y transfer-request son entradas heredadas que redirigen a /apprentice/attendance. La gestión de traslados se realiza desde coordinación mediante el flujo académico.



Navegación principal del aprendiz

4 Inventario completo de rutas

Se identificaron 63 archivos de ruta, excluidos los layouts. El parámetro [id] representa el identificador del registro que se consulta. La columna de presentación distingue menú, acceso público, destinos contextuales, reutilización y redirección.

Acceso público

5 rutas declaradas en este grupo.

Ruta	Pantalla o finalidad	Presentación
/auth/login	Inicio de sesión	Acceso público con vista reutilizada
/auth/new-password	Nueva contraseña	Acceso público con vista reutilizada
/auth/password-recovery	Solicitud de recuperación	Acceso público
/auth/verify-identity	Verificación del código	Acceso público
/	Presentación de FaceLit	Acceso público

Comunes

3 rutas declaradas en este grupo.

Ruta	Pantalla o finalidad	Presentación
/notifications	Bandeja de notificaciones	Menú
/profile	Perfil propio	Menú
/profile/settings	Preferencias	Desde perfil o preferencias

Coordinación

27 rutas declaradas en este grupo.

Ruta	Pantalla o finalidad	Presentación
/admin/academic/assignments	Asignaciones académicas	Contextual
/admin/academic/csv-upload	Carga CSV	Contextual con vista reutilizada
/admin/academic/fichas/[id]	Detalle de ficha y aprendices	Contextual con vista reutilizada
/admin/academic/fichas/register	Registro de ficha	Contextual
/admin/academic	Programas de formación	Menú con vista reutilizada
/admin/academic/instructors	Gestión de instructores	Contextual con vista reutilizada
/admin/academic/programs/[id]	Detalle de programa	Contextual
/admin/academic/programs/register	Registro de programa	Contextual

Ruta	Pantalla o finalidad	Presentación
/admin/attendance/[id]	Detalle de consulta	Contextual
/admin/attendance/by-ficha	Consulta por ficha	Contextual con vista reutilizada
/admin/attendance/by-user	Consulta individual	Contextual con vista reutilizada
/admin/attendance/history	Historial	Contextual
/admin/attendance	Entrada de consulta de asistencia	Menú
/admin/environments/[id]	Detalle y vínculos del ambiente	Contextual
/admin/environments	Catálogo de ambientes	Menú
/admin/environments/register	Registro de ambiente	Contextual
/admin	Panel de coordinación	Menú
/admin/reports/by-ficha	Reporte de ficha	Contextual
/admin/reports/by-user	Reporte individual	Contextual
/admin/reports/calendar	Calendario de asistencia	Contextual
/admin/reports/excuses-review	Revisión de excusas	Contextual
/admin/reports	Entrada de reportes	Contextual
/admin/reports/my-performance	Indicadores de desempeño	Contextual
/admin/transfer-requests	Decisiones de traslado	Contextual
/admin/users/[id]	Detalle de usuario	Contextual con vista reutilizada
/admin/users/create	Alta administrativa	Contextual
/admin/users	Gestión de usuarios	Menú

Instructor

23 rutas declaradas en este grupo.

Ruta	Pantalla o finalidad	Presentación
/instructor/academic/fichas/[id]	Ficha autorizada	Contextual
/instructor/academic/fichas/register	Vista de registro reutilizada	Ruta reutilizada con escritura de coordinación
/instructor/academic	Mis fichas y formación	Contextual
/instructor/academic/programs/[id]	Programa autorizado	Contextual
/instructor/academic/programs/register	Vista de registro reutilizada	Ruta reutilizada con escritura de coordinación

Ruta	Pantalla o finalidad	Presentación
/instructor/attendance/[id]	Detalle de consulta	Contextual con vista reutilizada
/instructor/attendance/by-ficha	Asistencia por ficha	Contextual
/instructor/attendance/by-user	Asistencia por aprendiz	Contextual con vista reutilizada
/instructor/attendance	Consulta de asistencia	Menú
/instructor/environments/[id]	Detalle de ambiente	Contextual
/instructor/environments	Consulta de ambientes	Contextual
/instructor/environments/register	Registro de ambiente	Contextual
/instructor/facial/camera	Cámara de asistencia	Contextual
/instructor/facial/exit	Verificación de salida	Contextual
/instructor/facial	Sesión facial	Menú con vista reutilizada
/instructor/facial/settings	Configuración de sesión	Contextual
/instructor	Panel del instructor	Menú
/instructor/reports/by-ficha	Reporte de ficha	Contextual
/instructor/reports/by-user	Reporte individual	Contextual
/instructor/reports/calendar	Calendario de asistencia	Contextual
/instructor/reports/excuses-review	Revisión de excusas	Contextual
/instructor/reports	Entrada de reportes	Contextual
/instructor/reports/my-performance	Indicadores de desempeño	Contextual

Aprendiz

5 rutas declaradas en este grupo.

Ruta	Pantalla o finalidad	Presentación
/apprentice/attendance	Mi Asistencia	Menú
/apprentice/facial	Referencia facial propia	Menú con vista reutilizada
/apprentice	Panel y formación propia	Menú
/apprentice/join-ficha	Redirección heredada	Redirige a Mi Asistencia
/apprentice/transfer-request	Redirección heredada	Redirige a Mi Asistencia

Constantes de navegación y formularios

routes.ts conserva constantes para destinos como /admin/academic/programs/[id]/edit, /admin/academic/fichas/[id]/edit, /admin/facial, /facial/register, /facial/verify y /apprentice/reports. El inventario de esta edición se construye con los archivos de app. Los formularios ProgramFormModal y EnvironmentFormModal ofrecen edición dentro del contexto del listado o detalle.

Al mantener un destino, se cotejan el archivo de ruta, el punto de entrada y el permiso de API. La lista de constantes se revisa junto con los botones que las utilizan para evitar enlaces desactualizados.

5 Recorridos funcionales y puntos de control

Entrada y recuperación de acceso

La presentación conduce a login. El formulario solicita documento y contraseña y muestra la respuesta del servidor. El backend revisado también resuelve correo como identificador, diferencia registrada en el SRS. El rol recibido define el panel de destino.

La recuperación sigue solicitud, verificación de código y nueva contraseña. verify-identity consulta la verificación del servidor antes de avanzar. La pantalla debe mostrar vigencia, reenvío, validación del código y resultado de la solicitud sin perder el contexto del titular.

Gestión de cuentas y formación

Coordinación filtra usuarios por rol y estado, consulta un registro y abre las acciones permitidas. Gestión Académica reúne programas, fichas y personas. Los formularios conservan los datos ingresados al validar y muestran el resultado del guardado. La ficha mantiene el contexto de programa y su relación con aprendices e instructores.

Carga CSV y decisiones de traslado

La guía de carga presenta las columnas y los límites de 20 MB y 5.000 filas. La selección del archivo precede al procesamiento y al resumen de resultados. Las categorías distinguen creaciones, actualizaciones, referencias inválidas e inconsistencias. Las propuestas de cambio de ficha requieren una decisión explícita de coordinación.

Después de aplicar cambios, el listado se sincroniza con la API. El ajuste local reúne aprendices mediante peticiones de hasta 80 fichas por lote. El detalle de referencias rechazadas debe permitir identificar la fila y la corrección requerida.

Ambientes y configuración de sesión

Coordinación consulta nombre, capacidad, estado y vínculos del ambiente. El instructor prepara la sesión con ficha, ambiente, dispositivo y responsables autorizados. La configuración incluye entrada, minutos de registro, salida y cierre. La respuesta del servidor establece el contexto que utiliza la cámara.

El catálogo y la apertura de sesión tienen permisos distintos. La tabla del capítulo 6 los relaciona con los tres roles. Al recuperar una sesión activa, la interfaz conserva la identidad del ambiente y la ficha para continuar la tarea.

Registro y reemplazo facial del aprendiz

El aprendiz verifica su identidad, lee el aviso y habilita la cámara. El flujo usa dos retos distintos entre MOVE_UP, MOVE_DOWN, MOVE_CLOSER y MOVE_AWAY, con siete imágenes por reto. Posicionamiento, captura, validación y confirmación se presentan como estados sucesivos.

El reemplazo parte de la solicitud del titular y la decisión de coordinación. La autorización habilita el nuevo registro según el estado del servidor. La respuesta al aprendiz se consulta en su bandeja. El resultado del registro se comunica después de la confirmación.

Cámara de asistencia y salida del instructor

La cámara usa la sesión activa y registra los resultados devueltos por la API. Al intentar abandonar una captura activa, el recorrido conduce a la verificación de salida. Tras completar la verificación o continuar la captura, el usuario conserva un destino reconocible dentro del área del instructor.

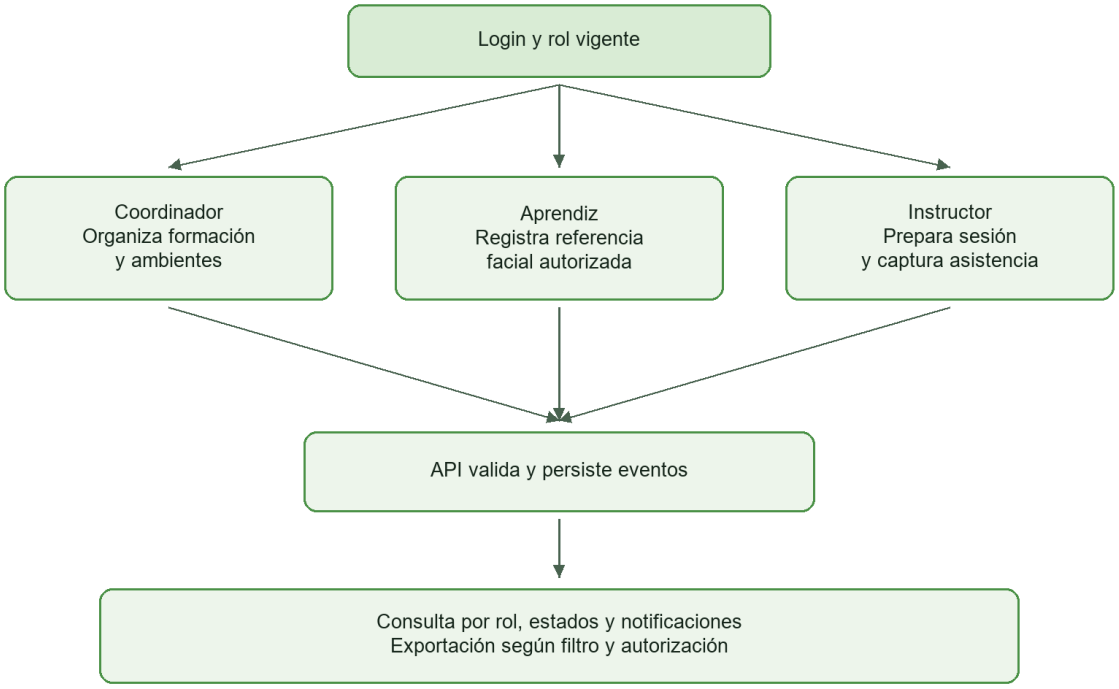
Consulta de asistencia y exportación

La consulta comienza con ficha o persona y periodo autorizado. La matriz utiliza fechas y columnas de aprendices, mientras la consulta personal presenta resumen y registros del titular. La leyenda combina estado e indicador visual. El resultado vacío y la falta de fechas elegidas tienen mensajes propios.

La exportación corresponde al filtro y alcance de la vista. En una evidencia de exportación se conserva el archivo descargado junto al periodo utilizado, el conteo y la captura de consulta. El historial y los reportes derivan la asistencia recuperada por la API.

Notificaciones y preferencias

El contador conduce a la bandeja del usuario. Los filtros separan lectura y categorías. Las acciones de decisión aparecen cuando el tipo de aviso y el rol lo permiten. Perfil reúne datos de identidad y preferencias. El cambio de tema o idioma se guarda mediante el servicio de configuración del titular.



Relación entre formación, referencia facial y sesión de asistencia

6 Permisos que afectan a la presentación

Operación	Coordinador	Instructor	Aprendiz
Gestión de usuarios y escritura académica	Permitida por contrato.	Consulta autorizada.	Formación propia.
Consultar catálogo de ambientes	Permitido.	Permitido según alcance.	Acceso a sus datos de formación.
Crear ambiente mediante POST	Permitido.	Permitido por contrato actual.	Sin permiso de catálogo.
Editar o desactivar ambiente	Permitido.	Operación de coordinación.	Sin permiso de catálogo.
Vincular o retirar ficha de ambiente	Permitido.	Operación de coordinación.	Sin permiso de catálogo.
Preparar sesión facial	Operación del instructor.	Permitido con validación del recurso.	Consulta de asistencia propia.
Registrar referencia facial propia	Resuelve solicitudes.	Operación del aprendiz.	Permitido al titular autorizado.
Leer avisos y preferencias	Propios.	Propios.	Propios.

La autorización definitiva corresponde a la API y al servicio. Las etiquetas y botones deben reflejar ese alcance. Una sesión válida de coordinación debe abrir Ambientes dentro de su área. Ante errores de autenticación o permiso, el mensaje debe permitir reconocer la situación y recuperar la navegación apropiada.

7 Identidad visual

Nombre y símbolo

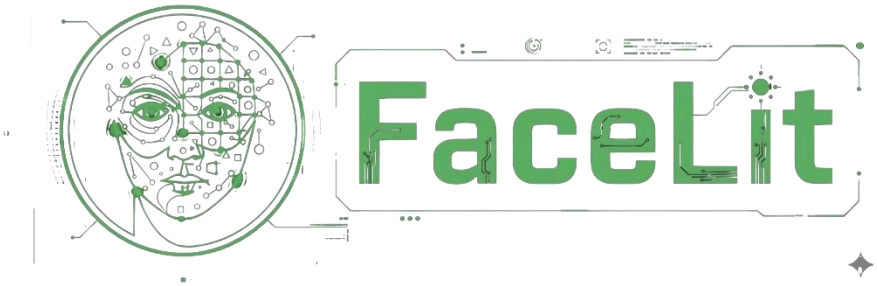
La identidad de FaceLit combina un rostro estilizado con líneas y elementos de circuito y el nombre del producto. El rostro relaciona la marca con la identificación facial y los circuitos representan su procesamiento tecnológico. El nombre permanece legible como identificador del software en la entrada y los espacios de trabajo.

FaceLit es un proyecto académico del equipo de Análisis y Desarrollo de Software. Los documentos presentan su afiliación al SENA y la ficha 3145555 como contexto formativo. La marca del producto se aplica de manera consistente en los materiales de entrega.

Variantes verificadas

Variante	Archivo del frontend	Aplicación observada
Marca verde	assets/images/logo2.png	LandingScreen la selecciona en tema claro.
Marca clara	assets/images/logo.png	LandingScreen la selecciona en tema oscuro.

Las copias de referencia de esta carpeta están en Recursos/logo_tema_claro.png y Recursos/logo_tema_oscuro.png. Conservan los archivos originales del frontend.



Marca FaceLit sobre superficie clara



Marca FaceLit para superficie oscura

Criterios de aplicación

- Conservar la proporción del archivo. LandingScreen utiliza resizeMode contain para ajustar la imagen al contenedor.
- Elegir la variante según la superficie y comprobar la lectura del nombre a tamaño real.
- Mantener espacio alrededor de la imagen para que los controles vecinos tengan una jerarquía clara.
- Usar los tokens de marca para botones, estados y detalles de interfaz.
- Identificar el producto como FaceLit en portada, cabecera y materiales académicos.
- Registrar la autorización correspondiente cuando una pieza se presente como avalada institucionalmente.

Relación con las piezas

Pieza	Aplicación de identidad
Entrada y presentación	Logo, nombre y explicación del propósito del sistema.
Cabecera autenticada	Nombre del producto junto al menú y las preferencias globales.
Panel de rol	Bienvenida e información académica que sitúan la tarea del usuario.
Documento técnico	Título específico, fecha, equipo y contexto de formación.
Evidencia de pantalla	Conservación de la interfaz y tratamiento de los datos personales según la finalidad de entrega.

Fuentes y mantenimiento

Las fuentes de esta edición son los archivos logo.png y logo2.png, LandingScreen.tsx, colors.ts y ThemeContext.tsx. Si cambian la marca o sus variantes, se actualizan las copias de Recursos, el documento conceptual, el Word y su PDF. La guía de componentes detalla la aplicación de la paleta en los dos temas.

8 Sistema visual y componentes

Estructura de la página

La pantalla autenticada se organiza con cabecera, navegación por rol y contenido de tarea. La cabecera integra marca, menú, idioma, tema y acceso a notificaciones. El contenido presenta título y contexto, filtros o instrucciones, registros o formulario y acciones. Esta jerarquía facilita reconocer dónde se encuentra el usuario y qué operación está realizando.

Sidebar.tsx define las entradas visibles del menú y distingue el destino activo. RoleTopbar conserva los controles comunes. El panel del instructor añade accesos contextuales a sus fichas. Los formularios de programa y ambiente pueden abrirse dentro de FormModal, además de las rutas de registro existentes.

Paleta de marca y estados

Token	Valor	Uso
primary	#65B361	Marca y acción principal.
primaryLight	#72C96D	Variación clara.
primaryDark	#4A9146	Variación oscura.
primaryFaint	rgba(101,179,97,0.10)	Fondo de apoyo.
secondary	#F59E0B	Acento.
secondaryLight	#FFB74D	Variación clara de acento.
secondaryDark	#D97706	Variación oscura de acento.
secondaryFaint	rgba(245,158,11,0.08)	Fondo de apoyo al acento.
success	#27AE60	Confirmación y resultado favorable.
info	#4A90D9	Información.
warning	#E89B2C	Advertencia.
danger y error	#D92027	Error y acción destructiva.
successSoft	rgba(39,174,96,0.15)	Superficie semántica de éxito.
infoSoft	rgba(74,144,217,0.12)	Superficie informativa.
warningSoft	rgba(232,155,44,0.12)	Superficie de advertencia.
dangerSoft	rgba(217,32,39,0.12)	Superficie de error.

Temas claro y oscuro

Token	Claro	Oscuro
background	#F4F1EA	#000000
surface y card	#FBF8F1	#06100A
surfaceSecondary	#EDE7DC	#0A1710
border	#DED7CC	#173522
borderStrong	#CEC4B5	#285238
inputBg	#F8F5EE	#08130D
inputBorder	#CEC4B5	#1B3B27
text	#0F172A	#FFFFFF
textSecondary	#475569	#B7C5BC
textMuted	#64748B	#7F9587
placeholder	#94A3B8	#587060
link	#D97706	#F59E0B

ThemeContext deriva inputText desde text e inputPlaceholder desde placeholder. primaryDarkText usa el valor primary y secondaryDarkText usa secondary en la configuración revisada. gradientColors combina background, surface y surfaceSecondary. La barra de estado usa contenido oscuro en tema claro y contenido claro en tema oscuro.

Las pantallas consumen estos tokens desde el contexto. El significado de éxito, advertencia y error se conserva al cambiar de tema. La revisión de contraste se hace sobre la combinación real de texto, icono, fondo y tamaño.

Escala tipográfica

Nombre	Tamaño en px	Uso de referencia
xs	11	Metadato breve.
sm	12	Texto auxiliar.
md	13	Descripción compacta.
base	14	Texto ordinario.
lg	16	Texto destacado.
xl	18	Subtítulo.
2xl	22	Encabezado de sección.
3xl	26	Título de pantalla.
4xl	32	Encabezado principal.
5xl	38	Presentación destacada.

FontWeight define regular 400, medium 500, semibold 600, bold 700, extrabold 800 y black 900. Los usos de referencia organizan la lectura y se ajustan al componente y al ancho disponible.

Catálogo de componentes compartidos

Componente	Responsabilidad	Estados que se revisan
Sidebar y RoleTopbar	Navegación, identidad de rol y controles comunes.	Abierto, cerrado y destino activo.
AppButton	Acción principal con gradiente y variantes outline y ghost.	Normal, presionado y deshabilitado.
InputField y PasswordField	Captura de datos y manejo de visibilidad de contraseña.	Vacío, valor, foco y error.
SelectField y SearchableSelect	Selección y búsqueda de opciones.	Cerrado, abierto, elegido y búsqueda sin coincidencias.
DateField y TimeInput	Selección de periodo y tiempos de sesión.	Sin selección, valor y validación.
FormModal	Formulario superpuesto con cierre y contenido desplazable.	Abierto, edición y confirmación.
AppDialog	Confirmación o comunicación de un resultado.	Confirmar, cancelar y cierre.
RemoteDataState	Carga, fallo y acción de reintento de datos remotos.	Procesando y error recuperable.
ThemeToggle y LanguageSelector	Preferencias comunes.	Tema y lenguaje elegidos.

Los formularios específicos de programa, ambiente e instructor comparten estructura y conservan las reglas de cada entidad. Un modal de edición y una ruta de registro pueden servir al mismo caso de uso. La especificación de navegación identifica ambos puntos de entrada cuando existen.

Estados de interfaz y mensajes

Estado	Presentación	Acción esperada
Carga	Indicador y texto de procesamiento.	Esperar y preservar el contexto.
Falta de selección	Instrucción junto al selector de programa o fechas.	Completar el filtro inicial.
Lista vacía	Explicación asociada al filtro activo.	Cambiar filtro o registrar según permiso.
Validación	Mensaje junto al campo y valor conservado.	Corregir el dato indicado.
Error remoto	Mensaje comprensible y reintento cuando corresponde.	Repetir la consulta.
Guardado confirmado	Resultado devuelto por el servidor y vista actualizada.	Consultar el registro.
Confirmación destructiva	Identidad del registro y consecuencias de la acción.	Confirmar o cancelar.
Captura facial	Instrucción del reto, estado de captura y validación.	Completar el reto y esperar confirmación.
Acceso rechazado	Estado de sesión o permiso explicado en el contexto correcto.	Autenticar o volver al área del rol.

RemoteDataState utiliza una región accesible de actualización, estado de alerta para errores y un botón de reintento. La prueba de cada pantalla debe registrar cómo presenta esos estados y cómo recupera la tarea.

Adaptación de ancho y accesibilidad

Las tarjetas y formularios deben conservar su lectura al reducir el ancho. FormModal limita su altura y habilita desplazamiento. Las matrices de asistencia desplazan sus columnas horizontalmente. La cabecera y el menú deben seguir disponibles según el contexto del rol y de la sesión facial.

La revisión con teclado comprueba orden de foco, apertura y cierre de diálogos y retorno al control que los invocó. Los controles requieren una etiqueta reconocible. En tablas de asistencia, la leyenda, el texto o icono y el color comunican el estado conjuntamente. Las comprobaciones de contraste se hacen en ambos temas y con el tamaño de fuente aplicado.

Los valores de separación y ancho se definen en los estilos de cada componente. El criterio documental es conservar alineación, legibilidad y espacio de interacción en el tamaño real de uso. Las medidas se verifican en la pantalla correspondiente.

Idioma y persistencia

El cliente ofrece español, inglés, alemán y francés. useUserSettings mapea ES, EN, DE y FR. El enum Language del backend contiene esos valores y PR como compatibilidad. Las preferencias se guardan para el titular mediante la API. Al revisar traducciones se comprueban títulos, acciones, mensajes, fechas y textos largos dentro de botones y tablas.

Revisión de entrega

- Comprobar los dos temas y las cuatro opciones de idioma en las pantallas representativas.
- Abrir y cerrar el menú, navegar por los cinco accesos del instructor y el aprendiz y por los siete de coordinación.
- Revisar formularios vacíos, datos inválidos, confirmación y respuesta de guardado.
- Revisar consulta sin filtros, consulta con datos y consulta sin coincidencias.
- Registrar el estado de la cámara y la respuesta del servidor con la versión del flujo.
- Cotejar exportación y filtro utilizando el archivo descargado.
- Revisar teclado, etiquetas, contraste y desplazamiento con resultados por pantalla.

Las capturas de la carpeta 07 sustentan los estados descritos en su catálogo. Las pruebas de accesibilidad y comprensión se registran con sus propios resultados.

9 Especificaciones de pantalla por familia

Familia	Contenido principal	Validación o resultado que debe comunicar
Acceso	Identificador, contraseña, recuperación y aviso de cuenta.	Campos requeridos, rechazo de credenciales y destino del rol.
Recuperación	Identidad, código, vigencia, reenvío y contraseña nueva.	Verificación del código y confirmación del cambio.
Usuarios	Búsqueda, filtros, rol, estado, detalle y alta.	Coincidencias, validación de identidad y resultado administrativo.
Programas y fichas	Código, nombre, programa asociado y relaciones.	Unicidad, referencia válida y ciclo de estado.
Instructores y asignaciones	Identidad, tipo y formación asociada.	Relaciones válidas y alcance del usuario que modifica.
Carga CSV	Archivo, guía, límites y resumen por categoría.	Filas aceptadas o rechazadas y decisiones de traslado.
Ambientes	Nombre, capacidad, estado y fichas vinculadas.	Valores válidos y confirmación según permiso de operación.
Sesión facial	Ambiente, ficha, dispositivo, responsables y tiempos.	Configuración aceptada y sesión recuperable.
Registro facial	Identidad, aviso, permiso de cámara y retos.	Captura, validación, error y confirmación.
Asistencia	Sujeto o ficha, fechas, estados y leyenda.	Filtro requerido, datos consultados y detalle.
Reportes	Tipo de vista, periodo, métricas y exportación.	Coherencia entre vista y archivo generado.
Notificaciones	Destinatario, categoría, lectura y acción.	Lectura o decisión confirmada.
Perfil y preferencias	Datos propios, idioma, tema y opciones informativas.	Valor aplicado y guardado para el titular.

Adaptación al dispositivo

Se revisan cabecera, formularios y listados en anchos amplios y estrechos. Los filtros deben mantenerse legibles y las tablas conservar su contexto durante el desplazamiento. Los modales requieren cierre accesible y contenido desplazable. En móvil, el flujo facial debe conservar una salida reconocible hacia las opciones del instructor según las reglas de la sesión.

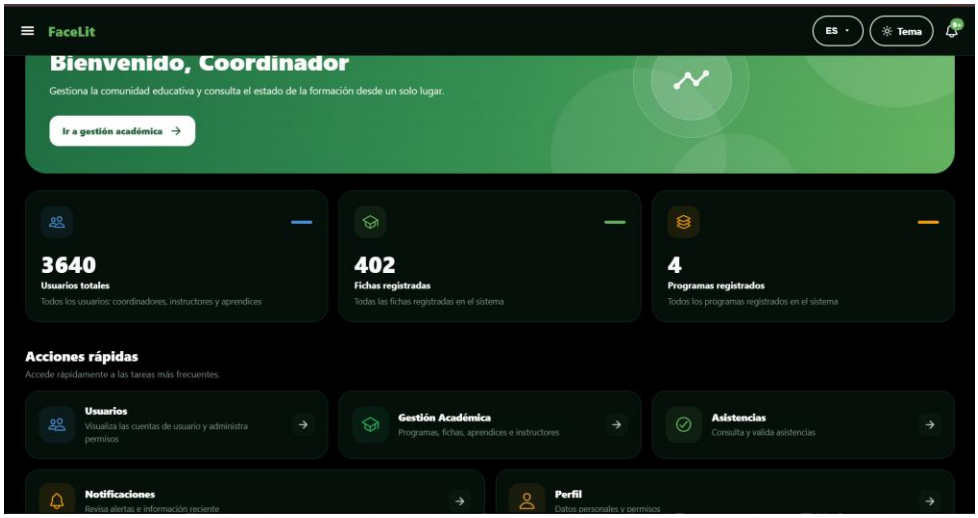
Revisión de accesibilidad y mensajes

Cada tarea se revisa mediante teclado, etiquetas de control y lectura de mensajes. Los errores indican el campo o la consulta afectada y la acción de recuperación. La prueba de contraste utiliza el tema, tamaño y estado reales. La evidencia debe incluir el resultado de la tarea y las condiciones de revisión.

10 Capturas de referencia por rol

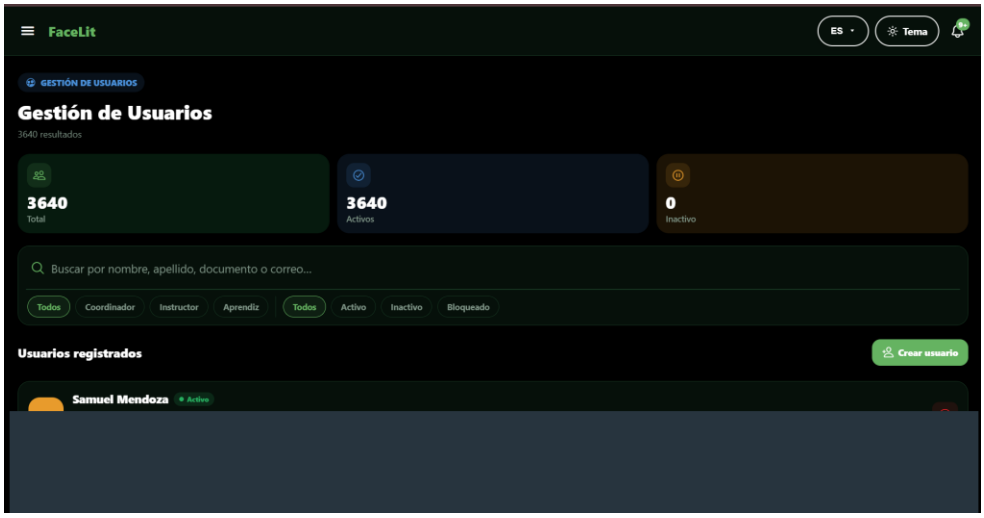
El catálogo recibido contiene 17 archivos originales y 16 capturas únicas. Las dos imágenes del instructor tienen el mismo hash. Las copias de entrega de la carpeta 07 cubren datos personales y el rostro cuando corresponde. Las imágenes ilustran el estado visible y mantienen el alcance explicado en sus leyendas.

Coordinación



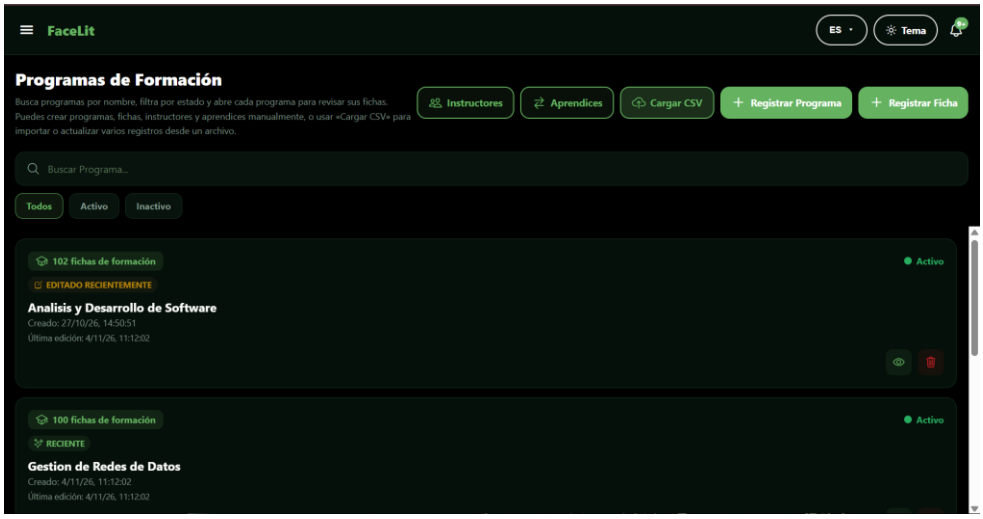
COO-01 · Panel principal

Muestra 3.640 usuarios, 402 fichas y 4 programas, además de accesos rápidos. Los totales corresponden al momento de la captura.



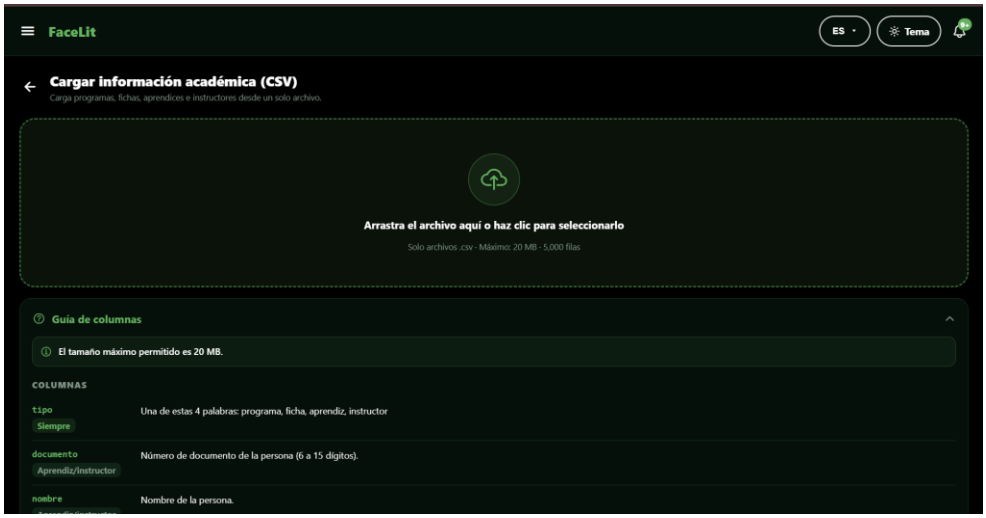
COO-02 · Gestión de usuarios

La lista devuelve 3.640 resultados. Se ven los filtros por rol y estado, el buscador y el botón Crear usuario. La captura acredita la consulta del listado.



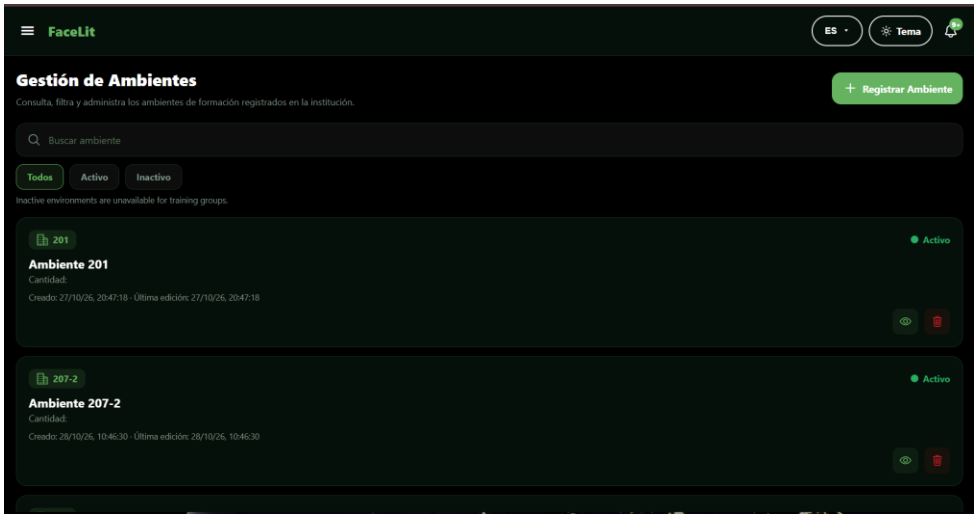
COO-03 · Programas de formación

La vista muestra programas activos y sus conteos de fichas, con accesos a instructores, aprendices, CSV y formularios de registro. Se observa que el listado académico carga datos.



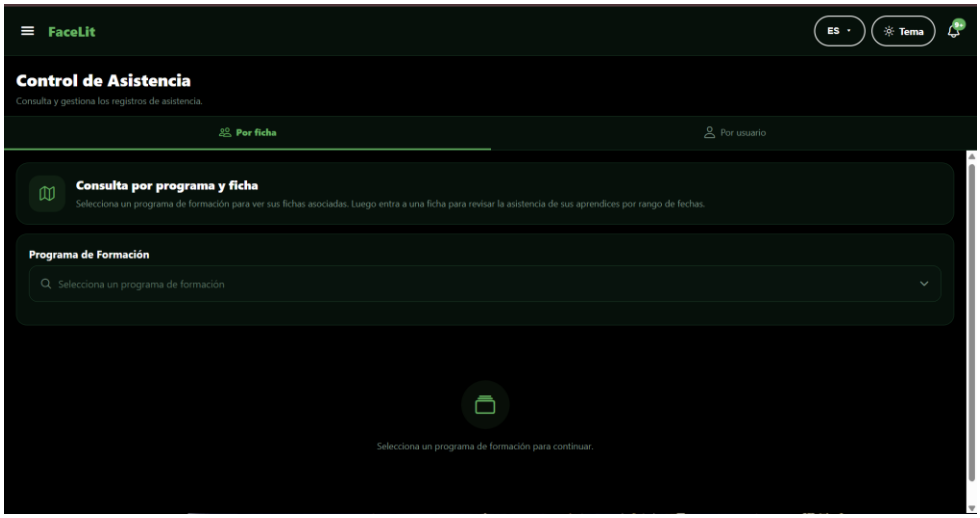
COO-04 · Carga académica por CSV

La pantalla permite arrastrar o seleccionar un archivo. Muestra el límite de 20 MB y 5.000 filas, además de la guía de columnas. La evidencia corresponde al formulario antes de seleccionar el archivo.



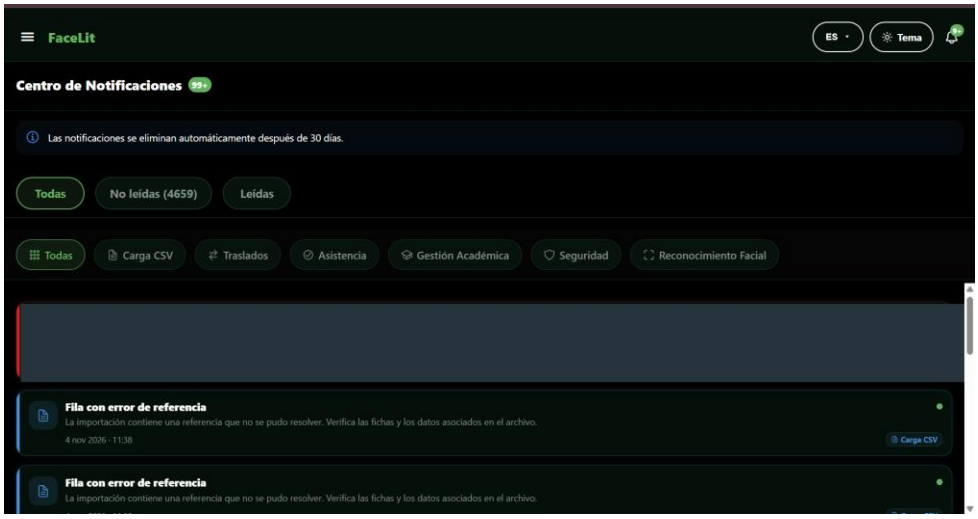
COO-05 · Gestión de ambientes

El coordinador abre la vista y consulta ambientes activos. Se ven búsqueda, filtros y el botón Registrar Ambiente. Esta captura documenta el acceso a la pantalla sin redirección al inicio de sesión.



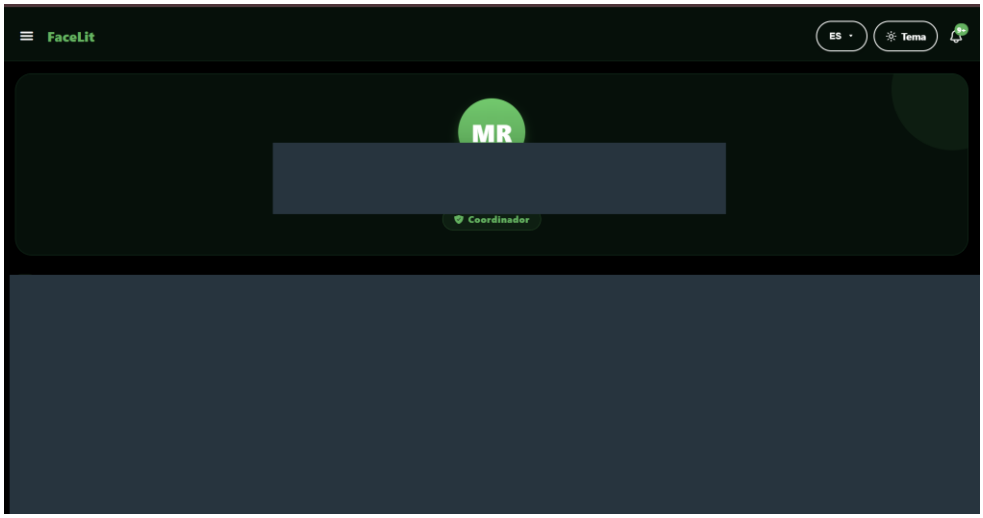
COO-06 · Control de asistencia

La pestaña Por ficha está abierta y pide elegir un programa de formación. Es el estado inicial de la consulta, previo a obtener una matriz.



COO-07 · Centro de notificaciones

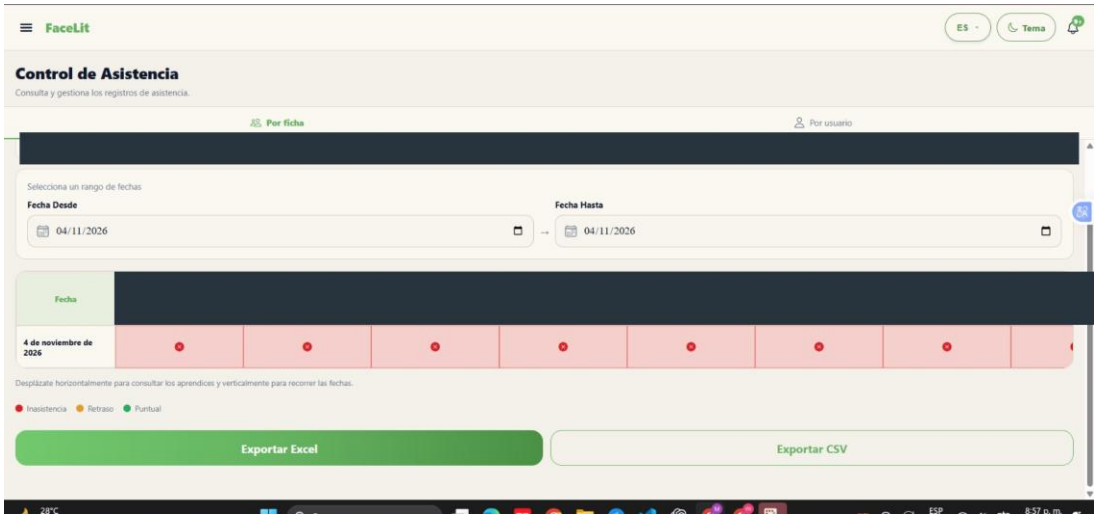
Se muestran filtros por estado y categoría. Las alertas «Fila con error de referencia» corresponden a la validación de una importación y evidencian el aviso de rechazo de filas con referencias sin resolver.



COO-08 · Perfil

La insignia identifica el rol Coordinador y la vista muestra la sección de información personal. La imagen corresponde a una consulta del perfil.

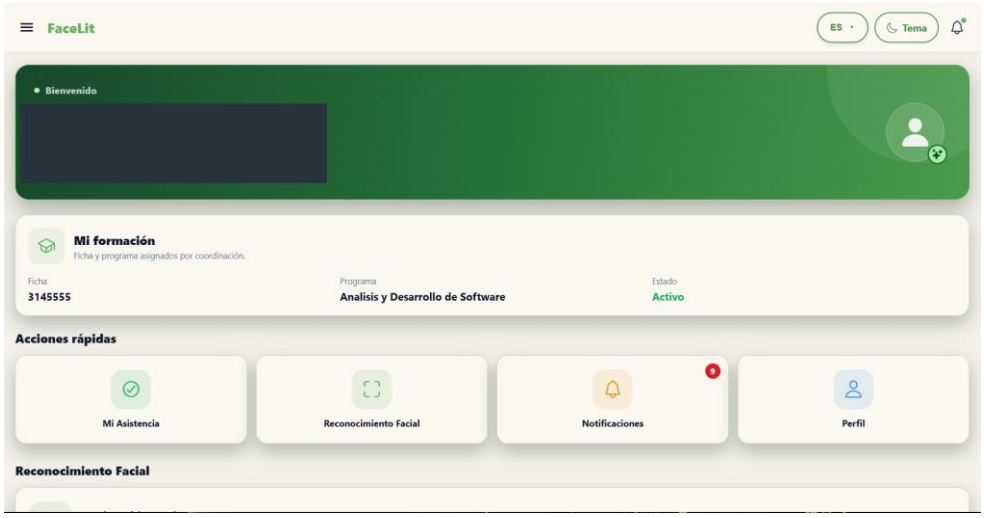
Instructor



INS-01 · Matriz de asistencia por ficha

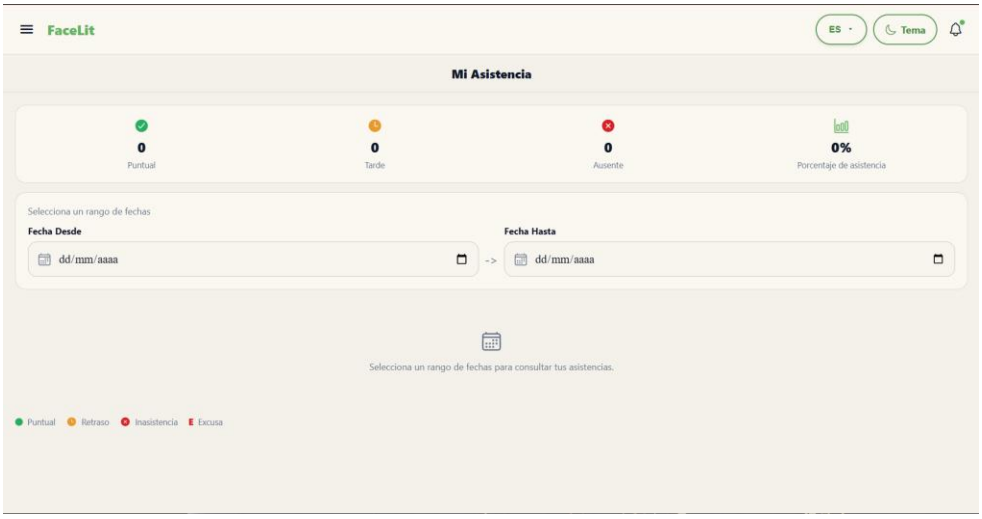
Con el rango del 4 de noviembre de 2026, la vista presenta una fila por fecha y columnas de aprendices. Las celdas rojas visibles corresponden a inasistencia según la leyenda. Se muestran los controles Exportar Excel y Exportar CSV. Para acreditar una exportación se requiere el archivo descargado.

Aprendiz



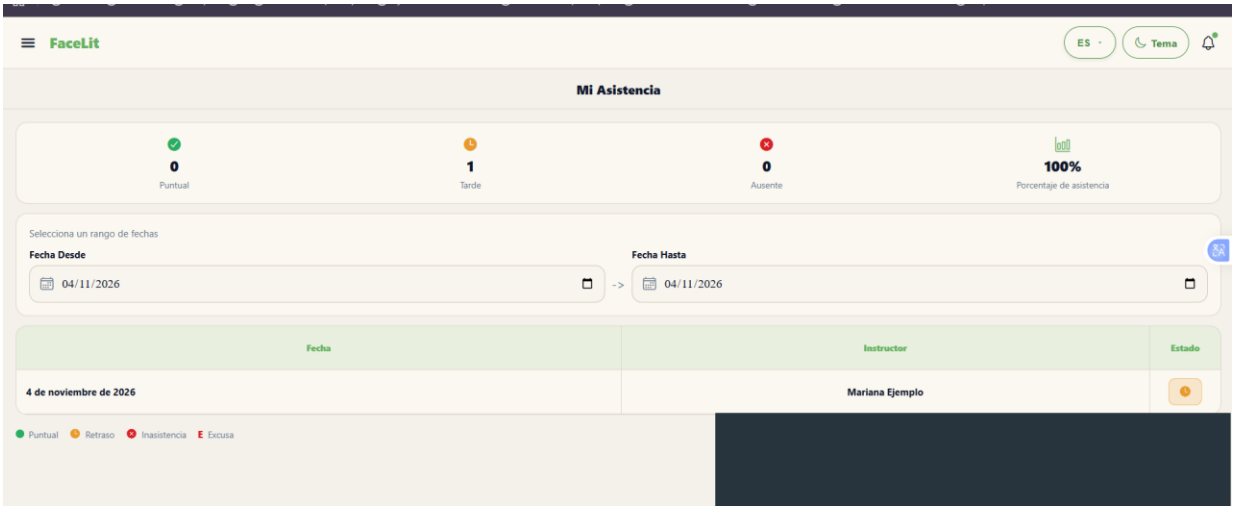
APR-01 · Panel y formación asignada

La pantalla identifica el rol Aprendiz y muestra una ficha activa del programa Análisis y Desarrollo de Software. Incluye accesos a asistencia, reconocimiento facial, notificaciones y perfil.



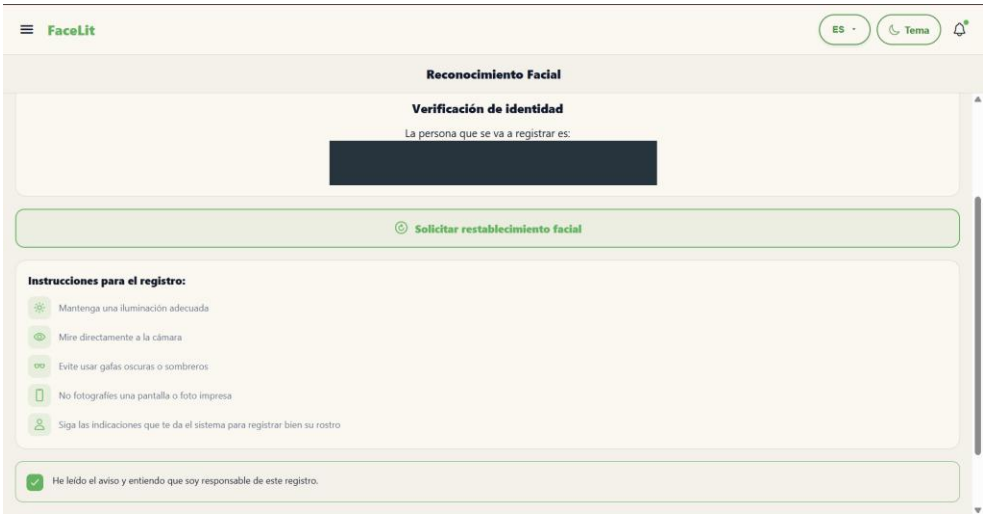
APR-02 · Mi Asistencia antes de consultar

Los campos de fecha están vacíos. Los contadores en cero corresponden al estado inicial de la vista y aún se debe seleccionar un rango.



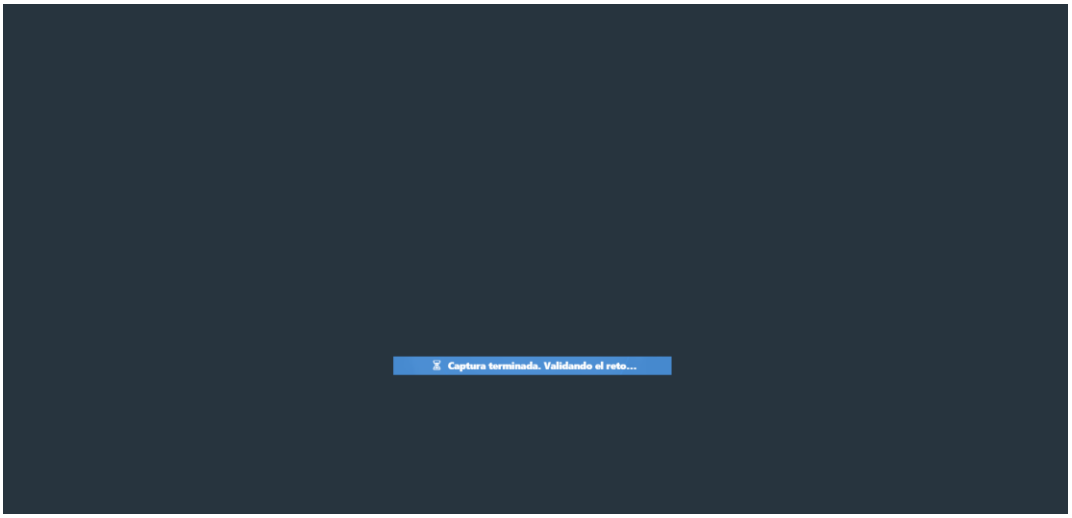
APR-03 · Mi Asistencia después de consultar

Al seleccionar el 4 de noviembre de 2026 aparece un registro con estado de retraso. El resumen muestra 0 puntuales, 1 tarde, 0 ausentes y 100 % de asistencia para ese rango.



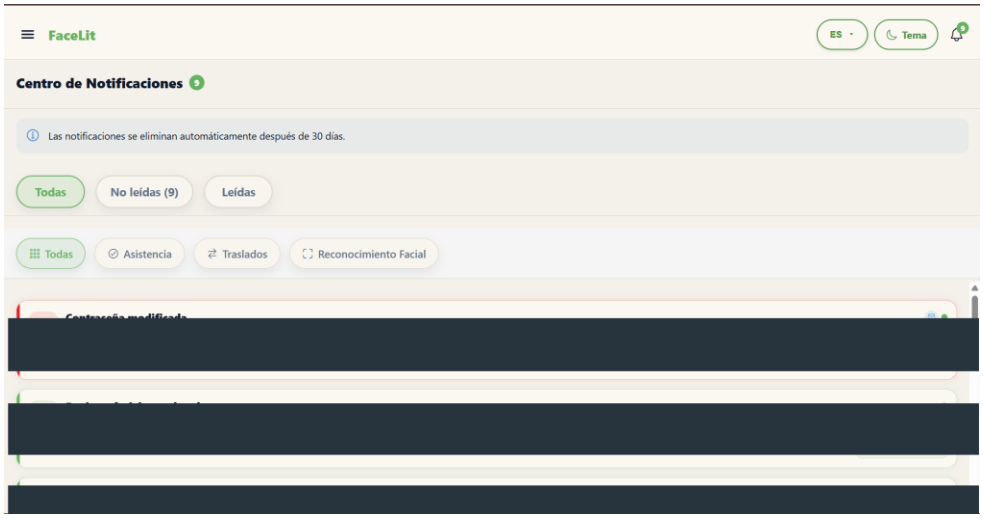
APR-04 · Preparación del registro facial

La vista muestra la verificación de identidad, la opción de solicitar restablecimiento facial, las instrucciones y la casilla del aviso marcada. Corresponde a la preparación del registro.



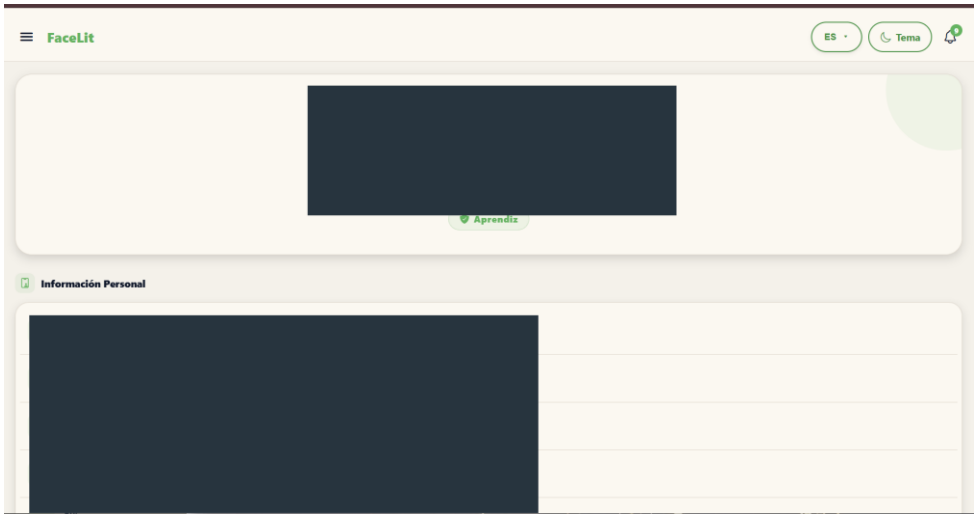
APR-05 · Captura del reto facial

Se ve el mensaje «Captura terminada. Validando el reto…». La interfaz pasó a la validación. El resultado del reto queda fuera de esta imagen. El área de cámara se cubrió para proteger el rostro.



APR-06 · Notificaciones del aprendiz

El original muestra avisos de seguridad y de reconocimiento facial, incluido «Registro facial completado» y una respuesta a la solicitud facial. Ese aviso es el resultado reportado por la interfaz. La copia de entrega cubre las zonas con información personal.



APR-07 · Perfil del aprendiz

La vista muestra la insignia Aprendiz y la sección Información Personal. Se cubrieron los datos de identificación en la copia de entrega.

11 Trazabilidad documental

Área de diseño	Requisitos del SRS	Evidencia o fuente
Acceso y roles	RF-1.1 a RF-1.4	AuthContext, useRoleGuard, layouts y SecurityConfig.
Gestión académica	RF-2.1 a RF-2.3	COO-03, COO-04 y servicios académicos.
Usuarios y perfil	RF-3.1 a RF-4.2	COO-02, COO-08 y APR-07.
Referencia facial y solicitud	RF-5.1 y RF-5.4	APR-04 a APR-06 y servicios faciales.
Ambientes y sesiones	RF-5.2, RF-6.1, RF-6.2 y RF-C2	COO-05, EnvironmentController y flujo del instructor.
Asistencia y reportes	RF-7.1 a RF-7.3 y RF-9.1	INS-01, APR-02 y APR-03.
Avisos y preferencias	RF-8.1 a RF-8.4, RF-C3 y RF-C4	COO-07, APR-06 y servicios de configuración.

El SRS V4.1 conserva la observación por requisito y sus condiciones de aceptación. El catálogo de la carpeta 07 explica la evidencia de cada imagen. El manual de instalación y la carpeta 17 reúnen configuración, versiones y despliegue.

12 Organización y mantenimiento de la carpeta

El Markdown conceptual es la fuente de la edición Word y PDF. Los documentos de identidad y sistema visual organizan el detalle especializado y su contenido se incorpora a esta edición completa. Recursos contiene los cuatro mapas y las dos copias de logotipo utilizadas. README identifica el orden de lectura y los archivos de entrega.

Al cambiar una ruta se revisan archivo, punto de entrada, menú y permiso. Al cambiar un componente se actualizan tokens, estados y las capturas que lo muestran. Las redirecciones heredadas y las vistas reutilizadas conservan esa clasificación en el inventario. Los cambios de alcance se contrastan con el SRS y con el contrato de API.

Esta revisión incluye la navegación comprobada en Sidebar, las 63 rutas de app, la guía de componentes, los dos temas, cuatro idiomas y las 16 capturas únicas entregadas. Las pruebas de comprensión, contraste, teclado, rendimiento y exportación se registran mediante sus resultados específicos.